

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LÍNEA DE AGUA

Equipo:	Línea de Agua	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	

☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ± 1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO				
1	☐	Dar servicio al motor eléctrico C.A.: limpiar carcasa, rejillas y bornero. Revisar estado de los baleros girando eje a mano — sin ruido ni juego radial > 0.1 mm. Registrar temperatura de carcasa en operación.	T° carcasa ≤ 80 °C limpiar carcasa, rejillas y bornero.	
2	☐	Abrir tapa del inversor de frecuencia. Limpiar filtros de aire si aplica. Verificar parámetros programados (Hz nominal, corriente máxima, tiempo de aceleración). Apretar clemas de potencia (L1, L2, L3, T1, T2, T3) y de control (24 VDC/4–20 mA). Registrar estado en observaciones.	Parámetros sin alarma. Clemas apretadas	
3	☐	Con motor detenido (LOTO), revisar alineación motor–bomba de agua con regla recta o comparador: desalineación paralela ≤ 0.1 mm, angular $\leq 0.05^\circ$. Si está fuera de rango, corregir calzando motor sobre base nivelada.	Desalineación ≤ 0.1 mm	
► SISTEMA MECÁNICO				
4	☐	Revisar el cuerpo y brida de la bomba centrífuga/periférica: sin fisuras, corrosión activa ni vibración excesiva en operación (amplitud vibración ≤ 2.5 mm/s RMS según ISO 10816-3 bomba pequeña). Verificar nivel de aceite en la carcasa si el tipo de bomba lo requiere.	Vibración ≤ 2.5 mm/s RMS	
5	☐	Verificar el estado del sello mecánico o empaque del eje. Si presenta fuga de agua mayor a 2 gotas/min, reemplazar el sello o el hilo grafitado. Inspeccionar cara de sello por marcas de arrastre o picado.	Fuga ≤ 2 gotas/min. Sin marcas en cara de sello	
6	☐	Inspeccionar el acoplamiento flexible (araña de goma o disc coupling): sin grietas, deformación ni holgura > 0.5 mm entre medias campanas. Si el elemento de goma tiene signos de envejecimiento, reemplazar.	Araña sin grietas. Holgura ≤ 0.5 mm	
7		Revisión de tubo de nivel: Cierre y bloquee (LOTO) las válvulas de aislamiento del tanque para seccionar el tubo de nivel. Afloje las conexiones (tuercas unión o	Conexiones en buenas condiciones	

		bridas) con precaución para purgar la presión y fluidos remanentes. Inspeccione los empaques, limpie los niples, ensamble alineando perfectamente para evitar esfuerzos mecánicos y apriete con firmeza.		
► SISTEMA NEUMÁTICO / VÁLVULAS				
8	☐	Activar la válvula direccional de 3 vías neumáticamente desde el panel de control. Verificar que conmute positivamente en ambas posiciones sin hesitación. Si no actúa, desmontar y limpiar internamente el cuerpo de la válvula con solvente neutro. Si la bobina está quemada, reemplazar.	Conmutación positiva < 0.5 s	
9	☐	Verificar válvulas de compuerta del tanque: girar vástago completo (apertura/cierre). Inspeccionar prensaestopa — no debe haber fuga de agua al estar la válvula abierta. Apretar tuerca de prensaestopa gradualmente hasta eliminar fuga.	Sin fuga por prensaestopa	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA LA LÍNEA				
11	☐	Limpiar derrames de agua, secar área. Verificar que no haya cables eléctricos en zonas de posible inundación. Revisar señalización y acceso libre a válvulas de emergencia.	Área limpia y seca. Válvulas de emergencia accesibles	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____